

初始条件

中心对称

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$$

$$C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$$

表面：第三类

中心对称条件

$$\partial_r T|_{r=0} = 0$$

$$\partial_r C|_{r=0} = 0$$

表面第三类边界

$r = 0$

$r = R$

h, h_m

$$-k \partial_r T|_R = h(T_s - T_\infty(t))$$

$$-D \partial_r C|_R = h_m(C_s - C_\infty(t))$$

两式在量纲上自治；传质式的密度口径需显式约定（见正文口径一节）